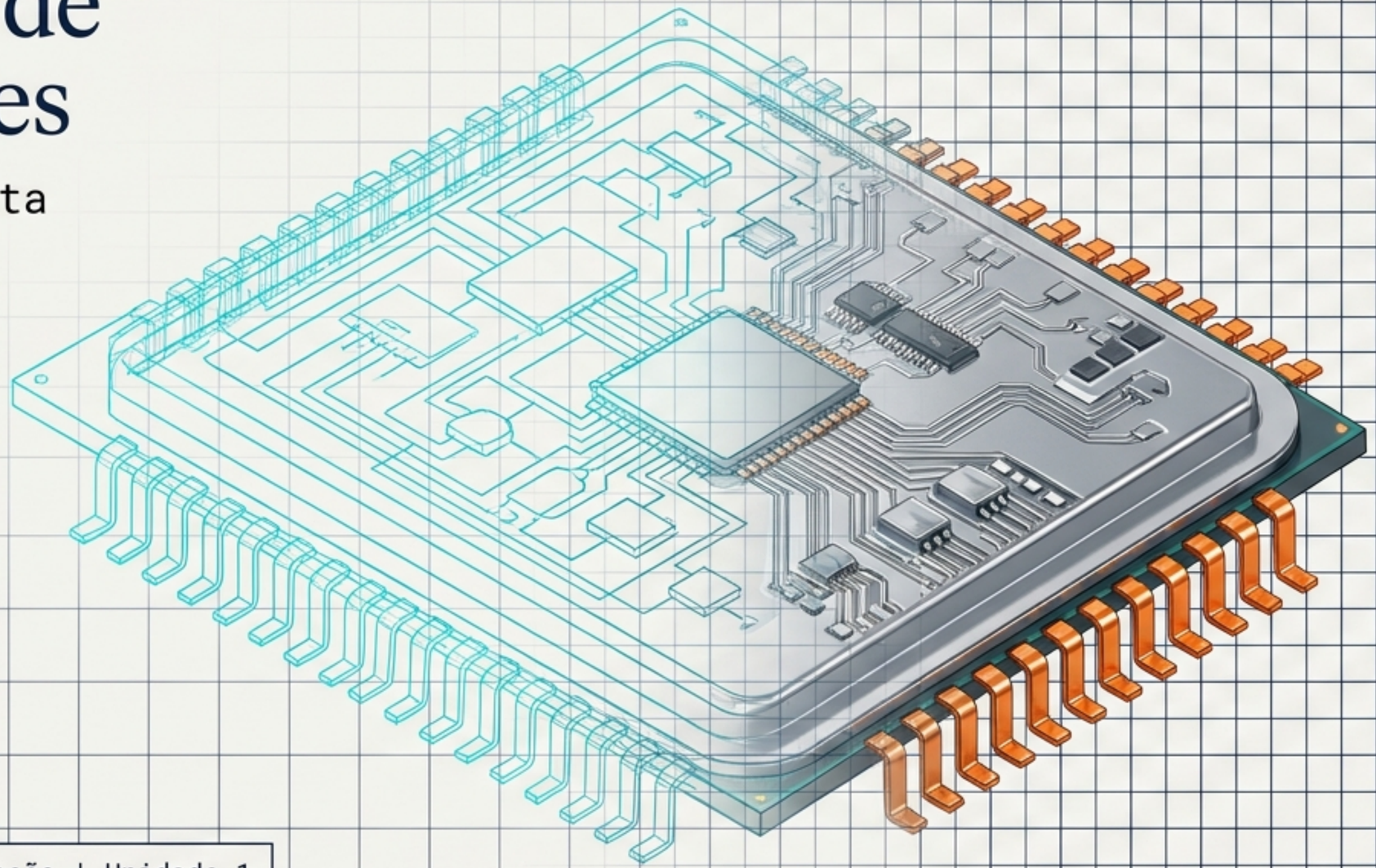
Fundamentos da Organização de Computadores

Da Arquitetura Abstrata à Lógica do Silício

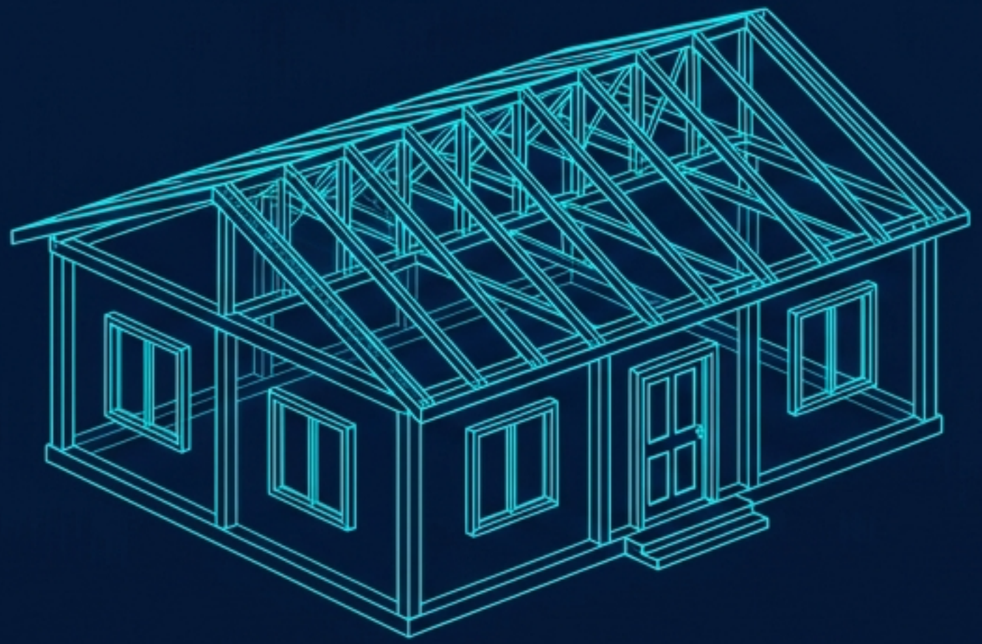


Bacharelado em Ciência da Computação | Unidade 1

Gemini Notebook

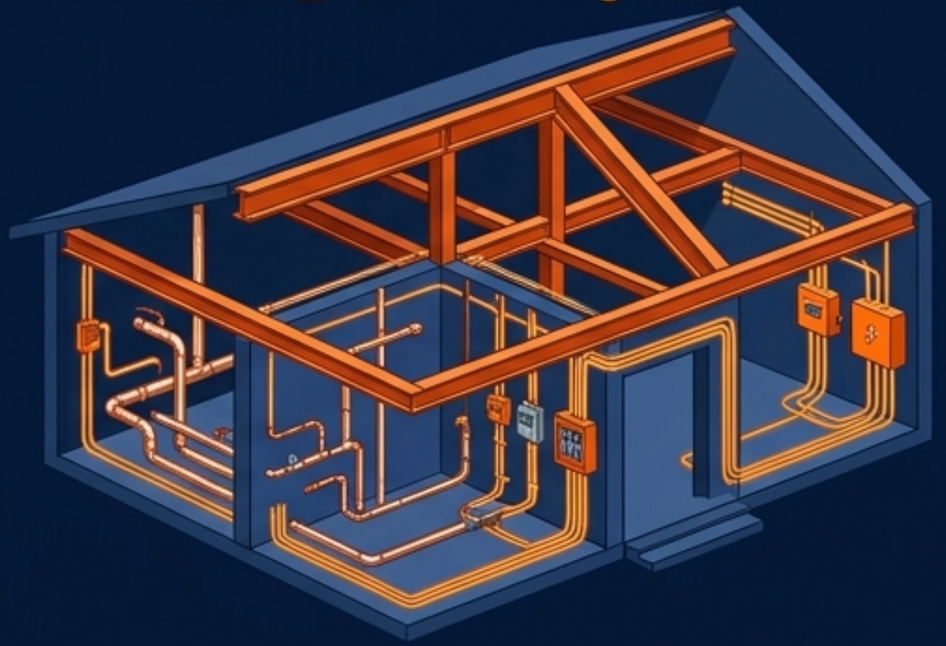
Arquitetura vs. Organização

Arquitetura



- **Conceito:** Atributos do sistema visíveis ao programador. O projeto lógico.
- **Analogia:** A planta baixa do edifício (quartos, portas).
- **Exemplos:** Conjunto de instruções (ISA), tamanho da palavra, tipos de dados.

Organização



- **Conceito:** A implementação física que realiza a arquitetura. Os detalhes operacionais.
- **Analogia:** As instalações internas (fiação elétrica, encanamento).
- **Exemplos:** Sinais de controle, tecnologia de memória, barramentos.

A mesma arquitetura pode ter múltiplas organizações físicas completamente diferentes.

Gemini Notebook

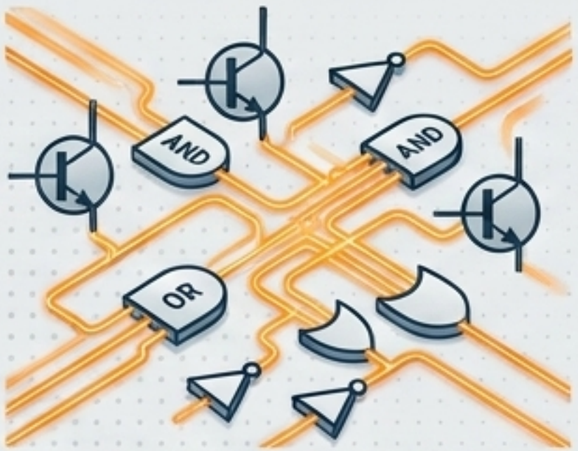
A Dualidade Hardware e Software

```
A = B + C
```

Natureza: Lógica, flexível, manipula abstrações de alto nível.

Ação: O programa solitita uma soma matemática sem se preocupar com como os elétrons se movem.

Equivalência Lógica



Natureza: Físico, inflexível, altíssima velocidade, operações elementares.

Ação: Transistores interpretam níveis de tensão elétrica, ativam portas lógicas físicas e armazenam o resultado em registradores de silício.

Qualquer operação feita por software pode ser construída diretamente no hardware, e qualquer instrução de hardware pode ser simulada por software.

Gemini Notebook

O Sistema como Níveis de Abstração

Nível 5: Linguagens de Alto Nível (C, Python) - Foco no problema

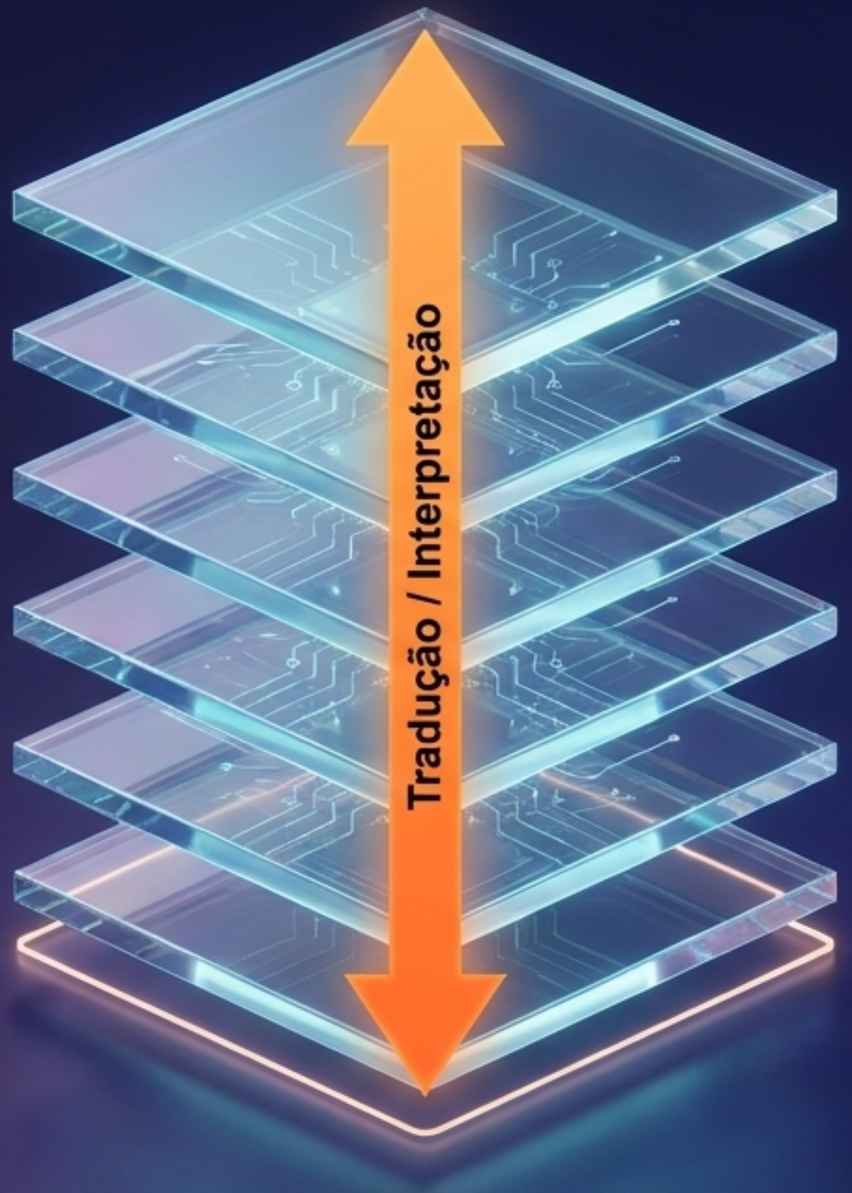
Nível 4: Linguagem de Assembly - Mnemônicos legíveis

Nível 3: Sistema Operacional - Gerencia recursos

Nível 2: Arquitetura (ISA) - A interface definitiva

Nível 1: Microarquitetura - Caminho de dados

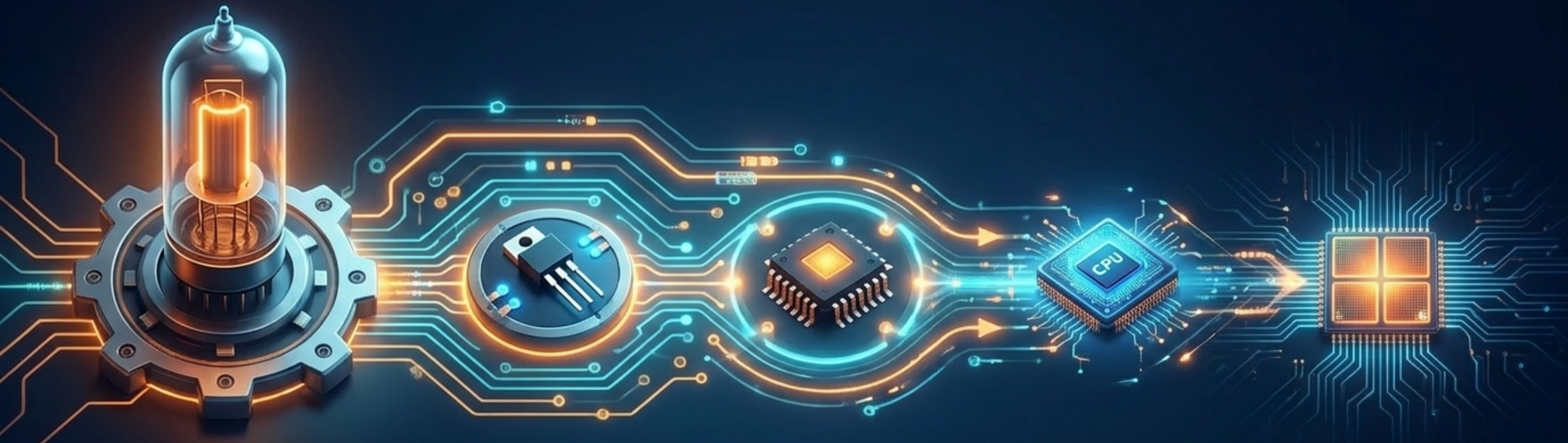
Nível 0: Lógica Digital - Portas físicas e silício



O poder da Ciência da Computação reside na abstração: cada nível oculta os detalhes irrelevantes do nível inferior, inferior, permitindo a construção de sistemas complexos.

Gemini Notebook

A Evolução da Máquina Física



Válvulas (Geração 1): Gigantes, emitem calor excessivo, queima frequente.

Transistores (Geração 2): Menores, sólidos, mais baratos. A revolução térmica.

Circuitos Integrados: Dezenas de componentes no mesmo silício.

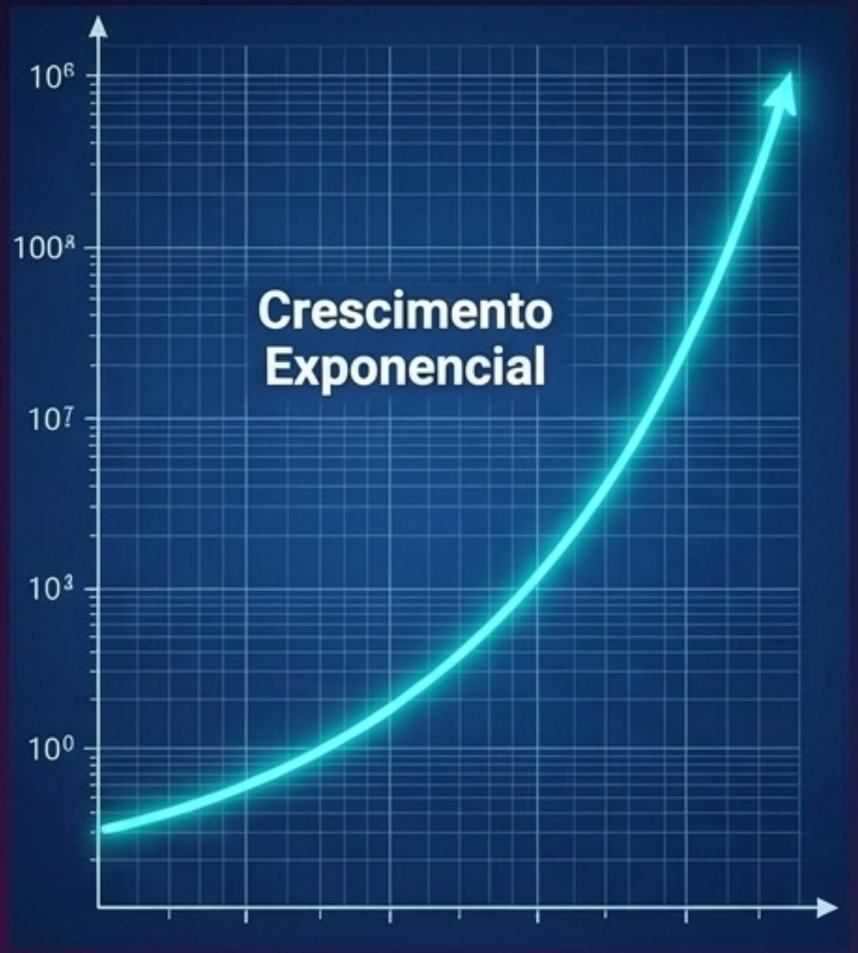
Microprocessadores: Milhões de componentes, a CPU inteira em um chip.

Multicore: Múltiplos núcleos no mesmo processador para contornar os limites físicos de frequência.

O avanço tecnológico reduziu tamanho e consumo energético, enquanto multiplicou o desempenho de forma exponencial.

Gemini Notebook

A Lei de Moore e a Muralha Térmica



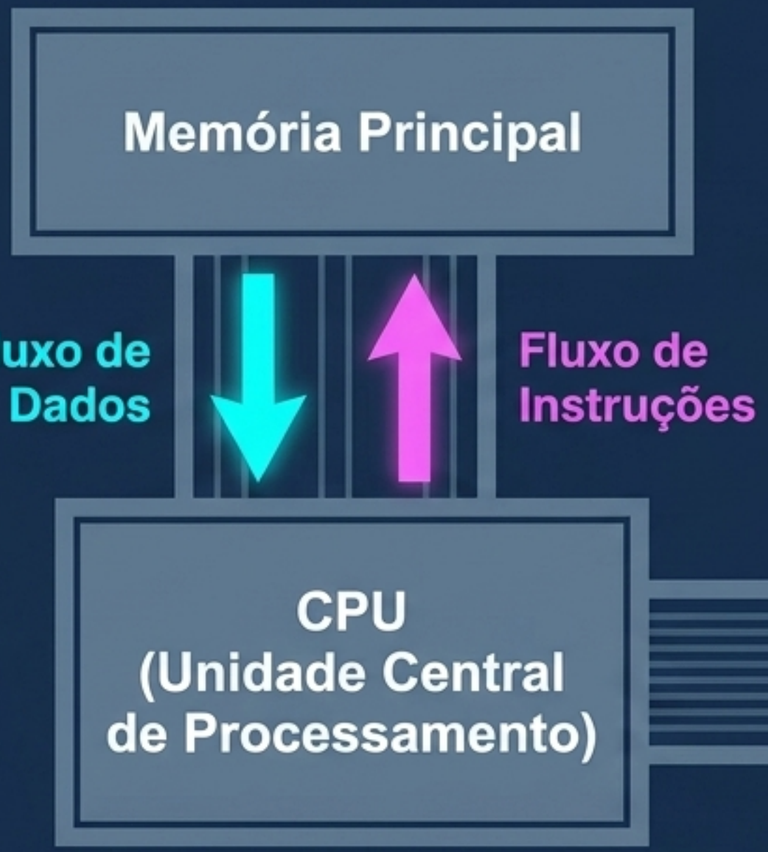
- **A Previsão:** Gordon Moore (1965) observou que o número de transistores em um chip dobraria a cada 18-24 meses.
- **O Impacto:** Ditou o ritmo e a economia de toda a indústria de TI por cinco décadas.



O Limite Físico: Frequências de clock mais altas exigem muita energia, gerando um calor impossível de dissipar no silício. A indústria foi forçada a estagnar a velocidade de clock e investir em processadores de múltiplos núcleos.

Gemini Notebook

O Modelo Clássico de von Neumann



Armazena tanto os dados quanto as instruções (O programa armazenado).

O cérebro que busca, decodifica e executa instruções.

A interface com o mundo exterior.

Conceito fundamental: Dados e instruções compartilham a mesma memória física e o mesmo formato binário.

Gemini Notebook

Dissecando a CPU (Processador)

Unidade de Controle (UC):
O maestro. Interpreta as instruções, dita o ritmo (clock) e gerencia os sinais.

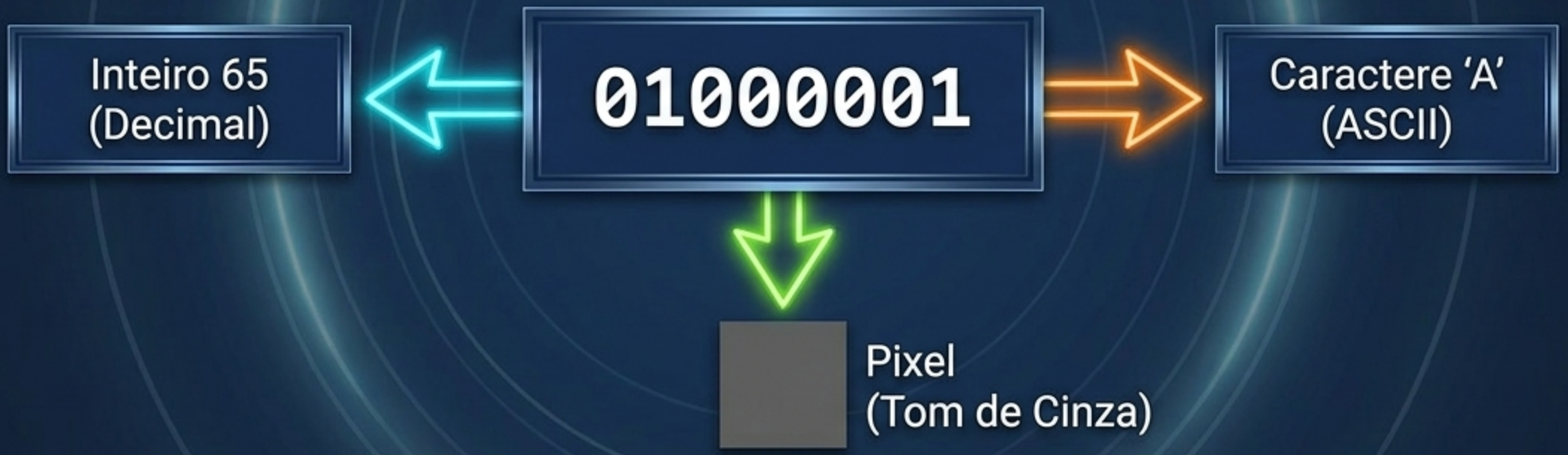


Registradores:
A memória de curtíssimo prazo, interna ao chip, com velocidade instantânea.

O operário. Executa de fato as operações matemáticas e portas lógicas.

Gemini Notebook

A Natureza Camaleônica da Informação



Um bit não tem significado inerente. A mesma sequência de bytes pode ser um número, uma letra, ou um pixel. O significado é estritamente definido pela abstração do software que o interpreta.

Gemini Notebook

Sistemas de Numeração: O Idioma da Máquina

Decimal (Base 10)

Dígitos: 0-9. O mundo humano.

Pesos Posicionais: 10^2, 10^1, 10^0

Binário (Base 2)

Dígitos: 0, 1. O mundo físico.

Pesos Posicionais: 2^2, 2^1, 2^0

Perfeito para o hardware: transistores operam como chaves físicas (Ligado/Desligado, Tensão Alta/Baixa).

Hexadecimal (Base 16)

Dígitos: 0-9, A-F. A ponte de comunicação.

Pesos Posicionais: 16^2, 16^1, 16^0

Um dígito Hexa substitui perfeitamente 4 bits (um nibble). Compacta strings binárias gigantes em endereços legíveis.

Gemini Notebook

Conversão de Bases na Prática

Binário para Decimal

1011_2

$8 + 0 + 2 + 1$

$= 11_{10}$

Decimal para Binário

13_{10} → 1101_2

$\div 2$

$13 \div 2 = 6$, R 1

$\div 2$

$6 \div 2 = 3$, R 0

$\div 2$

$3 \div 2 = 1$, R 1

$\div 2$

$1 \div 2 = 0$, R 1

Binário para Hexadecimal

$1101\ 0110_2$

D (13_{10}) 6 (6_{10})

$D6_{16}$

Gemini Notebook

Representação de Inteiros: Sem Sinal vs. Com Sinal

Inteiros Sem Sinal



Todos os 8 bits representam magnitude pura.

Faixa de valores: **0 a 255**

= 255

Complemento de Dois (Com Sinal)



O primeiro bit dita o sinal. Os demais operam de forma invertida para negativos.

Faixa de valores: **-128 a +127**

= -1

Insight: O hardware soma os bits da mesma maneira. O Complemento de Dois é uma genialidade matemática que unifica os circuitos de soma e subtração físicos na CPU.

Gemini Notebook

O Limite Físico da Matemática: Overflow



A matemática computacional é física e finita.

Quando uma operação supera o limite do hardware, o bit excedente de “vai-um” ultrapassa o tamanho do registrador e é descartado (estouro).

Somar 1 ao valor máximo (255) zera o contador. Se não previsto pelo programador, o Overflow causa bugs catastróficos em sistemas.

Gemini Notebook

Ponto Flutuante: Números Reais no Silício



Fórmula: $(-1)^S \times 1.M \times 2^{E-127}$

- Sinal: Define se o número é positivo (0) ou negativo (1).
- Expoente: Define a escala ou magnitude utilizando um desvio (*bias*).
- Mantissa: Define a precisão dos dígitos fracionários significativos.

Insight: É a notação científica adaptada para a base binária, trocando precisão exata por uma imensa amplitude de valores.

Gemini Notebook

A Arte de Empilhar Abstrações



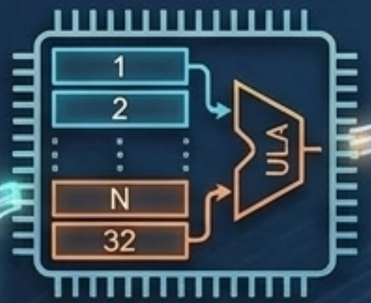
A Aplicação Final

Motor de Física 3D
(Software/SO)

Soma de Matrizes
(ISA / Assembly)

```
ADD EAX, EBX
```

Registradores e ULA
(Hardware)



Um único bit
(Lógica Digital)



A magia da Ciência da Computação não é a complexidade de uma única peça, mas a integração perfeita de bilhões de componentes minúsculos.

Dominar a Organização de Computadores é entender que você é o mestre de todo este fluxo: do elétron oculto no silício até a aplicação renderizada na tela.

Gemini Notebook